

REGISTRO DE SESSÃO TÉCNICA

Migração WhatsApp → SMS

Sessão de desenvolvimento assistido — projeto Aniversariantes do Mês

Responsável:	Fernando José da Silva Melo
Assistente:	Claude Code (Sonnet 5)
Data da sessão:	03 de setembro de 2026
Status:	Concluída — migração implantada e validada em produção
Projeto:	Aniversariantes do Mes/
Commit:	0e9715e — enviado a origin/main

1. Objetivo da sessão

O sistema "Aniversariantes do Mês" enviava avisos de aniversário via WhatsApp (`whatsapp-web.js`). O pedido desta sessão foi converter o envio para **mensagens de texto (SMS) normais**, usando o número `86999973402` como remetente e, temporariamente durante os testes, também como destinatário — para depois voltar o destinatário ao número de produção já usado hoje (`+55 86 9986-0339`).

2. Levantamento inicial

Antes de alterar qualquer código, o projeto existente foi mapeado: `CLAUDE.md` e `App.md` (especificação e decisões técnicas), `src/config.js`, `src/index.js`, `src/whatsappClient.js`, `src/messages.js` e `src/db.js`. Isso confirmou que o número operador (`+55 86 99997-3402`) já era usado como conta autenticada no WhatsApp — mesmo chip que passaria a ser reaproveitado para o SMS.

3. Decisão de arquitetura

Enviar SMS "de verdade" a partir de um número de celular pessoal exige um mecanismo real de disparo — não é apenas trocar uma biblioteca. Três abordagens foram avaliadas com o usuário:

Opção	Avaliação
App Android como gateway	Escolhida. Reaproveita o celular que já tinha o chip do número operador (o mesmo usado no WhatsApp). Sem custo, self-hosted.
Modem GSM/USB no servidor	Descartada — exigiria comprar hardware novo.
Provedor de SMS na nuvem (Twilio etc.)	Descartada para este caso — normalmente não permite usar um número de celular pessoal como remetente.

Definido: app open-source "**SMS Gateway for Android**" (`github.com/capcom6/android-sms-gateway`), modo *cloud relay* (`api.sms-gate.app`) — sem exigir que o celular e o servidor estejam na mesma rede local.

4. Implementação

- Criado `src/smsClient.js` — envia SMS via `POST /3rdparty/v1/messages`, autenticado com HTTP Basic Auth.
- Removido `src/whatsappClient.js` e as dependências `whatsapp-web.js` / `qrcode-terminal`.
- Simplificado `src/index.js` — sem sessão/QR/Chrome, já que o envio passou a ser uma chamada HTTP sem estado.
- `src/messages.js` — removida a formatação de negrito estilo WhatsApp (`*texto*`); SMS é texto plano.
- `src/config.js` — `NUMERO_DESTINO` apontando temporariamente para o número operador (teste), com plano claro de voltar à produção depois.
- Criado `src/loadEnv.js`, `.env.example` e ajuste do `.gitignore` para as credenciais do gateway.

5. Depuração — linha do tempo de problemas e soluções

1 Credenciais não carregavam ("não configuradas")

O carregamento do `.env` dependia da flag `node --env-file-if-exists`, que só existe em versões recentes do Node. Como o `node` resolvido variava conforme quem chamava o script (shell interativo com `nvm` vs. `npm run` vs. `systemd`), a flag às vezes caía num Node antigo e falhava.

Solução:

carregador próprio (`src/loadEnv.js`), independente de versão do Node.

2 HTTP 401 Unauthorized

As credenciais preenchidas no `.env` eram um e-mail pessoal + uma chave de outro serviço — não as credenciais reais do gateway.

Achado:

no modo Cloud do SMS Gateway, usuário/senha não são escolhidos pela pessoa; são

gerados automaticamente pelo próprio app

na primeira conexão, e aparecem na tela dele.

Solução:

reconfigurado com as credenciais corretas geradas pelo app.

3 Campo de mensagem obsoleto

O corpo da requisição usava o campo `message`, marcado como  `Deprecated` na documentação oficial.

Solução:

trocado para o formato atual, `textMessage.text`.

4 API aceitava o envio, mas o SMS nunca chegava

Mensagens ficavam presas no estado `Pending`, mesmo com o app aberto e "Online". O endpoint de status da própria API (`GET /3rdparty/v1/messages/{id}`) revelou o erro exato do Android: `does not have android.permission.SEND_SMS`.

Causa raiz:

app instalado via APK fora da Play Store — desde o Android 13, o sistema bloqueia permissões sensíveis para apps de fontes desconhecidas até o usuário destravar manualmente em *Ajustes* → *Apps* → (app) → *menu* : → "Permitir configurações restritas".

Solução:

permissão liberada pelo usuário; reenvio confirmado como `Delivered` em segundos.

Cada hipótese de causa foi verificada com evidência (status da API, endpoint de dispositivos do gateway) antes de propor uma correção — evitando "tentativa e erro" às cegas em um sistema que envia mensagens reais.

6. Validação em produção

Cenário	Resultado
Envio mensal real (mensagem completa + mensagem do mês)	OK — ambas Delivered , confirmadas no celular
Lembrete individual (simulado para o aniversário do Lopes, 08/09)	OK — Delivered , confirmado no celular
Idempotência (reexecução no mesmo dia)	OK — não duplicou o envio

Após a validação, `NUMERO_DESTINO` foi trocado de volta para o número de produção (`8699860339`). O timer do systemd (`aniversariantes.timer`), que já estava instalado desde a fase WhatsApp, foi ressincronizado com o código atual (`daemon-reload`) — sem precisar reinstalar do zero.

7. Documentação atualizada

- `CLAUDE.md` — decisões técnicas, desafios e status atualizados para refletir a arquitetura SMS.
- `Relatorio-Aniversariantes-do-Mes.pdf` — relatório técnico do projeto atualizado no mesmo padrão visual, com a migração documentada em detalhe.

8. Versionamento (git)

```
commit 0e9715e
Migra envio de aniversariantes de WhatsApp para SMS

13 files changed, 176 insertions(+), 2633 deletions(-)
create mode 100644 Aniversariantes do Mes/.env.example
create mode 100644 Aniversariantes do Mes/src/loadEnv.js
create mode 100644 Aniversariantes do Mes/src/smsClient.js
delete mode 100644 Aniversariantes do Mes/src/whatsappClient.js

git push origin main
f518a43..0e9715e  main -> main
```

9. Resultado final

Sessão concluída com sucesso. O sistema Aniversariantes do Mês enviou e teve confirmada a entrega de SMS reais (envio mensal e lembrete individual) usando o número operador como remetente. O destino de produção foi restaurado, a documentação do projeto foi atualizada e as mudanças foram commitadas e enviadas ao repositório remoto.

10. Próximos passos recomendados

- Acompanhar o próximo envio mensal real (01/10/2026) pelo `journalctl --user -u aniversariantes.service`.
- A confiabilidade do envio depende do celular do número operador estar sempre ligado, conectado e com o app aberto/online — é um ponto único de falha identificado durante os testes. Se isso se mostrar instável ao longo do tempo, avaliar um provedor de SMS dedicado (com a contrapartida de trocar o número remetente).
- Revisar o tamanho da mensagem completa (todos os colaboradores) quanto a custo de segmentação de SMS.

Registro gerado a partir do histórico da sessão de desenvolvimento assistido por Claude Code em 03/09/2026 — projeto Aniversariantes do Mês.